2iE Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement

Génie Electrique & Energétique (GEE)

Ingénieur 2iE

■ MASTER EN INGÉNIERIE

www.2ie-edu.org

Former, innover et entreprendre pour construire le monde de demain

Les diplômes d'ingénieur de 2iE sont accrédités par :

© Institut 2iE Janvier 2020 - Direction des Enseignements et des Affaires Académiques - 2020 - Crédits photos : Institut 2iE

Objectifs de formation

Former des ingénieurs polyvalents dotés d'un faisceaux de compétences multiples dans les domaines du génie électrique, du génie énergétique et des sciences managériales. Les ingénieurs formés seront capables d'intervenir depuis la phase de conception d'un projet énergétique jusqu'à sa phase d'exécution sans oublier la phase d'exploitation et le service après-vente (la maintenance, l'entretien et le démantèlement).

Débouchées

■ **Intégration dans une entreprise pour une activité professionnelle**
Le diplôme d'ingénieur 2iE en Génie électrique et énergétique offre des débouchés dans les domaines du génie électrique et énergétique:
> Ingénieur d'études, de conception et maintenance en génie électrique, froid et climatisation et énergies renouvelables
> Ingénieur conseil, chargé d'affaire
> Ingénieur de recherche & développement
> Gestionnaire, auditeur des systèmes énergétiques
> Chargé d'études en analyse environnementale

■ **Poursuite des études**
L'ingénieur 2iE en génie électrique et énergétique peut poursuivre ses études en:
> Master spécialisé
> Doctorat dans les filières du génie électrique et du génie énergétique (Bac +8)

Compétences visées

Compétences techniques

> Maitriser les techniques de production, de distribution et de conversion de l'énergie électrique ainsi que l'évaluation de la demande en énergie et du management de l'énergétique
> Concevoir, installer et gérer la maintenance des installations de génie climatique, de froid industriel et des systèmes d'énergies renouvelables
> Assurer la conception, l'installation, la maintenance et le service après-vente en relation avec les systèmes électriques et énergétiques

Compétences managériales et entrepreneuriales
> Elaborer un plan d'affaires/plan de développement d'une entreprise, un plan stratégique, un projet et un dossier de recherche de financement
> Rédiger un dossier d'appel d'offres ou de réponse à un appel d'offres
> Effectuer une analyse financière pour une prise de décision d'investissement
> Manager une équipe de projet
> Assurer le suivi administratif et financier d'un chantier d'électricité ou d'énergétique
> Conduire une négociation d'affaire

Compétences en Recherche et Développement
Rechercher et développer des procédés génériques et des solutions énergétiques innovantes.

Les diplômes d'Ingénieurs de 2iE sont accrédités par la CTI – Commission française des Titres d'Ingénieurs.

Diplômes reconnu par le CAMES.

Programme Bachelor / 2iE

SEMESTRE	Unités d'Enseignement	Crédits
SEMESTRE 1 (Licence 1)	Outils mathématiques pour l'ingénieur 1	6
	Physique1	5
	Sciences de la vie et de la terre	6
	Topographie / DessinTechnique1	6
	Outils de la réussite 1	4
	Langues 1 (Anglais1)	3
TOTAL CREDITS SEMESTRE 1		30
SEMESTRE 3 (Licence 2)	Outils mathématiques pour l'ingénieur 3	4
	Outils mathématiques et informatiques pour l'ingénieur 1	4
	Topographie / Dessin Technique 2	5
	Sciences Industrielles pour l'Ingénieur	4
	Génie Civil 1	5
	Construction du projet professionnel et développement du travail d'équipe	1
	Gestion budgétaire et comptable des organisations	4
	Langues 2 (Anglais2)	3
TOTAL CREDITS SEMESTRE 3		30
SEMESTRE 5 (Licence 3)	Théorie des circuits électriques	5
	Techniques des systèmes électriques	5
	Maintenance industrielle	5
	Informatique industrielle 1	6
	Technologie des systèmes frigorifiques	6
	Langue 5 (Anglais5)	3
TOTAL CREDITS SEMESTRE 5		30

SEMESTRE	Unités d'Enseignement	Crédits
SEMESTRE 2 (Licence 1)	Outils mathématiques pour l'ingénieur 2	6
	Topographie - Dessin Technique 2	6
	Hydraulique Générale	6
	Physique 2	6
	Outilsdelaréussite 2	3
	Langues 2 (Anglais 2)	3
TOTAL CREDITS SEMESTRE 2		30
SEMESTRE 4 (Licence 2)	Outils mathématiques et informatiques pour l'ingénieur 2	4
	Outils informatiques pour l'ingénieur	4
	Projet Scientifique et Numérique Transversal	2
	Energétique	4
	Pompes	4
	Génie électrique	5
	Développement de la culture entrepreneuriale	2
	synergie d'équipe	2
	Langues 4 (Anglais4)	3
TOTAL CREDITS SEMESTRE 4		30
SEMESTRE 6 (Licence 3)	Electrotechnique 1	6
	Electrification	5
	Informatique industrielle 2	5
	Stage	3
	Montage de DAO	2
	Projet de fin de cycle	6
	Langues 6 (Anglais6)	3
TOTAL CREDITS SEMESTRE 6		30

Niveaux d'entrée et conditions d'admission

- Le diplôme d'ingénieur en Génie Electrique et Energétique est ouvert aux candidats titulaires d'un :
  > Baccalauréat scientifique ou technique (C, D, E, F, S...) pour une inscription en 1ère année Bachelor (durée des études : 5 ans).

- Diplôme universitaire scientifique ou technique (BAC+2), d'une licence ou tout autre diplôme équivalent pour une inscription en 3ème année Bachelor en science (durée des études : 3 ans).

- Diplôme d'ingénieur des travaux dans le domaine ou tout autre diplôme équivalent pour une inscription en 1ère année Master (durée des études : 2 ans).

La sélection se fait sur étude de dossier suivant le nombre de places disponibles par classe et par session.

Frais d'inscription

Niveau	Tarif Famille (en francs CFA)	Tarif Entreprise / Etat (en francs CFA)
Bachelor 1	1 300 000	1 700 000
Bachelor 2	1 800 000	2 100 000
Bachelor 3	1 800 000	2 100 000
Bachelor 3 (admission directe)	1 900 000	2 300 000
Master 1	2 500 000	3 500 000
Master 2	2 500 000	3 500 000

Frais supplémentaires (en francs CFA) :
> Droits d'inscription : 100 000 F pour le cycle Bachelor et 150 000 F pour le cycle Master
> TOEFL/TOEIC en Master 1ère année : 30 000 F
> Assurance : 170 000 F

NB : Possibilité de paiement par tranches pour les familles

Programme Master Génie Electrique & Energétique (GEE) / 2iE

SEMESTRE	Unités d'Enseignement	ECTS
SEMESTRE 7 (Master 1)	Recherche et traitement de l'information	6
	Analyse des systèmes et modélisation	6
	Physique appliquée pour énergéticien	5
	Electrotechnique 2	5
	Création et gestion d'entreprise	5
	Langues 7 (Anglais 7)	3
TOTAL CREDITS SEMESTRE 7		30
SEMESTRE 9 (Master 2) Option réseaux électriques	Ingénierie des réseaux électriques	5
	Exploitation et conduite des ouvrages	5
	Management et leadership	3
	Planification et exécution de projet	2
	Démarche d'insertion professionnelle	2
	Stage	3
	Projet de fin d'études	10
TOTAL CREDITS SEMESTRE 9		30

SEMESTRE	Unités d'Enseignement	ECTS
SEMESTRE 8 (Master 1)	Energies renouvelables	6
	Climatisation	6
	Management de l'énergie	5
	Centrales électriques	6
	Management de la qualité	2
	Sociétés et projet de développement	2
	Langue 8 (Anglais 8)	3
TOTAL CREDITS SEMESTRE 8		30
SEMESTRE 9 (Master 2) Option énergies renouvelables	Conversion et stockage d'énergie	5
	Techniques des énergies renouvelables	5
	Management et leadership	3
	Démarche d'insertion professionnelle	2
	Démarche d'insertion professionnelle	2
	Stage	3
	Projet de fin d'études	10
TOTAL CREDITS SEMESTRE 9		30

SEMESTRE 10 (Master 2)	Mémoire de fin d'études Stage en entreprise	30
TOTAL CREDITS SEMESTRE 10		30

2iE, centre d'excellence :

Direction des Enseignements et des Affaires Académiques (DEAA) / 2iE
Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement - Rue de la Science - 01 BP 594 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso
Tél.: (+226) 25 49 28 00 - Fax: (+226) 25 49 28 01 - Email: 2ie@2ie-edu.org - Site: www.2ie-edu.org